

TD 1: Intro à la crypto

Exo 1:

① Gen (génération de clé)

$$1^* \rightarrow \boxed{\text{Gen}} \rightarrow k \in K$$

Enc (chiffrement)

$$m \in \mathcal{M} \xrightarrow{k \in K} \boxed{\text{Enc}} \rightarrow c \in \mathcal{C}$$

Dec (déchiffrement)

$$c \in \mathcal{C} \xrightarrow{k \in K} \boxed{\text{Dec}} \rightarrow m \in \mathcal{M}$$

$$\text{Correct} \Leftrightarrow \forall m \in \mathcal{M}, \forall k \in K, \\ \text{Dec}_k(\text{Enc}_k(m)) = m$$

(a) Dans le cas de $\mathcal{E}^{\text{OTP}}$:

$$\mathcal{M} = \mathcal{C} = K = \{0, 1\}^*$$

• Gen tire $k \xleftarrow{\$} K$ (uniforme au hasard)

$$\text{Enc}_k(m) = m \oplus k$$

$$\text{Dec}_k(c) = c \oplus k$$

(b) Soit $m \in \mathcal{M}$ et $c \in \mathcal{C}$.

$$\begin{aligned} \text{On a } P(C=c) &= \sum_{k \in K} P(C=c \cap K=k) \\ &= \sum_{k \in K} P(M=m \oplus k \cap K=k) \\ &\stackrel{(M \text{ indep } K)}{=} \sum_{k \in K} P(M=m \oplus k) P(K=k) \end{aligned}$$

$$\text{d'où } P(C=c) = \left(\sum_{k \in K} P(M=c \oplus k) \right) \frac{1}{2^*} \\ = 1/2^*$$

$$\begin{aligned} \text{Aussi, } P(M=m|C=c) &= \frac{P(C=c \cap M=m)}{P(C=c)} \\ &= 2^* P(K=c \oplus m \cap M=m) \\ &= 2^* P(K=c \oplus m) P(M=m) \\ &= P(M=m). \quad \square \end{aligned}$$

(c) Dans ce cas, soit $m \in \mathcal{M}$ tel que $P(M=m) \neq 0$; alors
 $P(M=m|C=m) = 0 \neq P(M=m).$ $\square$

② Par l'absurde, si $|\mathcal{M}| > |\mathcal{K}|$. Soit $c \in \mathcal{C}$.

$$\begin{aligned} E &= \{c \oplus k \mid k \in K\} = \{\text{messages qui peuvent être chiffrés en } c\} \\ \text{On a } |E| &= |K| \text{ donc } \exists m_0 \in \mathcal{M} \setminus E, \\ \text{et } P(M=m_0|C=c) &= 0 \neq \underbrace{P(M=m_0)}_{\text{SPG}}. \quad \square \end{aligned}$$

③ (a) "Sécurité inconditionnelle $\Rightarrow$ (a)"

Soit $(m, c) \in \mathcal{M} \times \mathcal{C}$. On a

$$\begin{aligned} P(\text{Enc}_K(m) = c) &:= P(C=c | M=m) \\ &= \frac{P(M=m|C=c) P(C=c)}{P(M=m)} \\ &= P(C=c) \text{ Par S.I.} \end{aligned}$$

Donc c'est indépendant de m . $\square$

"(a) $\Rightarrow$ S.I."

Soit $(m, c) \in \mathcal{M} \times \mathcal{C}$. (De proba $\neq 0$...)

$$\text{On pose } \mathcal{S}_c := P(\text{Enc}_K(m) = c) = P(C=c | M=m)$$

$$\forall m' \in \mathcal{M}, \mathbb{P}(\text{Enc}_K(m') = c) = \mathbb{P}(C=c | M=m') = \delta_c$$

par hypothèse (a). Donc

$$\mathbb{P}(M=m | C=c) \stackrel{\text{(Bayes)}}{=} \frac{\mathbb{P}(C=c | M=m) \mathbb{P}(M=m)}{\sum_{m' \in \mathcal{M}} \mathbb{P}(C=c | M=m') \mathbb{P}(M=m')}$$

$$= \frac{\delta_c \mathbb{P}(M=m)}{\delta_c \sum_{m' \in \mathcal{M}} \mathbb{P}(M=m')} = \mathbb{P}(M=m). \quad \square$$

(b) Reformulation de l'expérience :

- A choisit $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$
- $k \leftarrow \text{Gen}$
 $b \leftarrow \{0,1\}$
 $c \leftarrow \text{Enc}_K(m_b)$
- A reçoit c , et devine b' . A gagne ssi $b = b'$.

"S.I. $\Rightarrow$ (b)"

A utilise un aléa représentable par une v.a. Y indépendante du reste. Alors $b' = f(c, Y)$ pour une certaine fonction f . Or c est indep. de M S.I. donc $f(c, Y)$ indep. de b ; d'où $\mathbb{P}(b=b') = \frac{1}{2}$.

"(b) $\Rightarrow$ (a)" (et donc (b) $\Leftrightarrow$ S.I.)

Supposons $\neg(a)$; donc il existe c', m_0, m_1 tels que

$$\mathbb{P}(C=c' | M=m_0) > \mathbb{P}(C=c' | M=m_1).$$

On construit l'adversaire suivant. A choisit (m_0, m_1) . Il reçoit $c = \text{Enc}_K(m_b)$:

- Si $c = c'$, alors il renvoie $b' = 0$
- Sinon il renvoie $\begin{cases} b' = 0 & \text{avec proba } 1/2 \\ b' = 1 & \text{avec proba } 1/2 \end{cases}$

Montrons que A viole la condition (b), c'est à dire que $\mathbb{P}(b=b') > 1/2$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(b=b') &= \mathbb{P}(b=0 | C=c') \mathbb{P}(C=c') + \mathbb{P}(b=1 | C \neq c') \mathbb{P}(C \neq c') \\ &= \mathbb{P}(C=c') \mathbb{P}(b=0 | C=c') + \frac{1}{2} (1 - \mathbb{P}(C=c')) \\ &= \mathbb{P}(C=c') \left[\mathbb{P}(b=0 | C=c') - \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Montrons que $\mathbb{P}(b=0 | C=c') > 1/2$:

$$\mathbb{P}(C=c' | M=m_0) > \mathbb{P}(C=c' | M=m_1)$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{P}(M=m_0 | C=c') > \mathbb{P}(M=m_1 | C=c') \quad \left(\frac{\mathbb{P}(C=c' | M=m_0)}{\mathbb{P}(M=m_0)} > \frac{\mathbb{P}(C=c' | M=m_1)}{\mathbb{P}(M=m_1)} \right)$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{P}(b=0 | C=c') > \mathbb{P}(b=1 | C=c')$$

or $\mathbb{P}(b=0 | C=c') + \mathbb{P}(b=1 | C=c') = 1$ donc

$$\mathbb{P}(b=0 | C=c') > 1/2, \text{ ce qui conclut. } \square$$

Exo2:

① Coll = "Il y a une collision"

$$\text{Coll}_{ij} = "y_i = y_j" \quad \mathbb{P}(\text{Coll}_{ij}) = \frac{1}{N} (1 - \delta_{ij})$$

$$\text{Coll} = \bigvee_{i \neq j} \text{Coll}_{ij} \text{ donc}$$

$$\text{coll}(q, N) = \mathbb{P}(\text{Coll}) \leq \sum_{i \neq j} \mathbb{P}(\text{Coll}_{ij}) = \binom{q}{2} \frac{1}{N} = \frac{q(q-1)}{2N} \quad \square$$

$$\textcircled{2} \text{coll}(q, N) = 1 - \underbrace{\left(1 - \frac{1}{N}\right) \left(1 - \frac{2}{N}\right) \dots \left(1 - \frac{q-1}{N}\right)}_{\text{proba que } q \text{ nb distincts}}$$

$$\begin{aligned} &\geq 1 - \prod_{i=1}^{q-1} e^{-i/N} = 1 - e^{-\sum_{i=1}^{q-1} i/N} \\ &= 1 - e^{-q(q-1)/2N} \\ &\geq \frac{q(q-1)}{4N} \end{aligned}$$

où l'on a utilisé:

$$1 - x \leq e^{-x} \text{ et } \forall x \in [0, 1]; e^{-x} \leq 1 - x/2 \quad \square$$

③ ⚠ Erratum énoncé: remplacer "succès" par "renvoyer 1". Il y a en fait deux manières de voir l'indistingabilité: soit

$$\bullet p = \text{proba de trouver } b \rightarrow |p - 1/2|$$

$$\bullet p^{(0)} = \text{proba de renver 1 dans le monde de l'oracle } \mathcal{O}^{(0)}$$

$$p^{(1)} = \text{proba de renver 1 dans le monde de l'oracle } \mathcal{O}^{(1)}$$

$$\hookrightarrow |p^{(0)} - p^{(1)}|$$

* ces deux points de vue sont équivalents!

$$\text{Ici } \begin{cases} p_1^{(0)}(D_q) = p_{\text{si collision}}^{(0)} \mathbb{P}(\text{collision}) + p_{\text{non collision}}^{(0)} \mathbb{P}(\overline{\text{collision}}) \\ p_1^{(1)}(D_q) = p_{\text{si collision}}^{(1)} \mathbb{P}(\text{collision}) + p_{\text{non collision}}^{(1)} \mathbb{P}(\overline{\text{collision}}) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } p_1^{(0)}(D_q) - p_1^{(1)}(D_q) &= (p_{\text{si collision}}^{(0)} - p_{\text{si collision}}^{(1)}) \mathbb{P}(\text{collision}) \\ &\leq 2 \text{coll}(q, 2^q) \leq \frac{q^2}{2^q} = \text{negl}(\lambda) \end{aligned}$$

En fait le résultat de ③ permet de simuler des permutations pseudo-aléatoires à partir de simples fonction. La preuve de ce "PRP/PRF switching" est en fait un peu plus subtile, cf [BRO6]

Bellare, Rogaway: "Code-based game playing proofs and the security of Triple Encryption".

Exo 3: ① $|K| = 2^1 - \binom{1}{1/2} < |M| = 2^1$
 Donc par Exo 1/② $E^{unb-otp}$ ne vérifie pas la S.I. $\square$

② Il y a $\left\{ \begin{array}{l} 2^{1-1} \text{ clés de poids impair} \\ 2^{1-1} - \binom{1}{1/2} \text{ clés de poids pair} \end{array} \right.$

Ainsi si $\|m_0\|_H = 0 [2]$ et $\|m_1\|_H = 1 [2]$
 alors $\mathbb{P}(M = m_0 | \|c\|_H = 0 [2]) < \mathbb{P}(M = m_1 | \|c\|_H = 0)$
 et inversement. On peut approcher la proportion de clés exclues: $\frac{\binom{1}{1/2}}{2^1} \underset{1 \rightarrow \infty}{\sim} \sqrt{\frac{2}{\pi \cdot 1}}$ (Stirling)

③ Il faut ruser. Déjà notre distinguem de ② permet de trouver $\|m\|_H \bmod 2$. Ensuite on peut éliminer les chiffres obtenus avec un clé de poids impair, qui n'apportent que du bruit. Il reste N' chiffres.

Donnons un exemple: si je connais les 3 premiers bits/8 d'un message sur un octet, et que je trouve une clé de la forme

$\boxed{1 \ 0 \ 0 \ ? \ ? \ ? \ ? \ ?}$

$\|m\|_H = 1$ donc ici il doit y avoir un nombre impair de 1, mais pas $\binom{8}{2} - 1$

Ainsi les possibilités sont

00001
 00010
 00100
 01000
 10000
 11111

Au total, chaque bit a 2 chances sur 6 d'être un 1, et 4/6 d'être 0. Comme on a N' échantillons, on peut calculer la vraisemblance de la valeur de chaque bit inconnu du message. Il suffit alors de remplacer les bits les plus vraisemblables: on les fixe, et on recommence jusqu'à obtenir m entier.

Pour cela il faut calculer le ratio 2/6 en général. En fait s'il y a n bits inconnus et $\|partie inconnue de la clé\|_H$ est $\neq k$ de la parité de k il y a $g(n, k) = 2^{n-1} - \binom{n}{k}$ candidats, dont $g(n-1, k)$ zéros et $g(n-1, k-1)$ uns. Le ratio vaut alors $\frac{g(n-1, k-1)}{g(n, k)}$ (s'en convaincre avec $n=5, k=3$).

Reste à coder tout cela proprement.

Si vous trouvez la valeur du message secret (ou si vous voulez de l'aide), Envoyez-moi un email.

* Indice: ASCII utilise 7 bits, donc en sachant que m est ASCII, on connaît déjà 1/8 de ses bits qui sont d'office = 0.